

POROČILO

6. Vredno nihanje nihanega kroga

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$L_{izm.} = (0,51 \pm 0,05) \text{ H}$$

$$R = (270 \pm 10) \Omega$$

$$C_1 = 0,5 \mu\text{F}$$

$$C_2 = 1,0 \mu\text{F}$$

$$C_3 = 2,0 \mu\text{F}$$

$$\left. \begin{array}{l} C_1 = 0,5 \mu\text{F} \\ C_2 = 1,0 \mu\text{F} \\ C_3 = 2,0 \mu\text{F} \end{array} \right\} \pm 0,1 \mu\text{F} ?$$

$$\omega_{0,1} = \sqrt{\frac{1}{LC_1}}$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{\begin{array}{l} L_1 = \frac{1}{\omega_{0,1}^2 \cdot C_1} \\ L_2 = \frac{1}{\omega_{0,2}^2 \cdot C_2} \\ L_3 = \frac{1}{\omega_{0,3}^2 \cdot C_3} \end{array}}$$

~~$$\omega_{0,1} = 2268$$~~
~~$$\omega_{0,2} =$$~~
~~$$\omega_{0,3} =$$~~

~~$$\omega_{0,1} = 2270 \pm 31$$~~

$$\omega_{0,1} = (2300 \pm 100) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega_{0,2} = (1570 \pm 50) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega_{0,3} = (1100 \pm 80) \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

iz fite

$$U(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0 L}{R}\right)^2 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

fit ~ grafih

$$\frac{\omega_0 L}{R} = Q$$

$$\Rightarrow L_1 = \frac{1}{(2300 \frac{1}{\text{s}})^2 \cdot 0,5 \mu\text{F}} = 0,378 \text{ H}$$

$$\Rightarrow L_{1\text{erm}} = \frac{1}{(4\%)^2 \cdot 20\%} = \frac{1}{28\%} = 28\%$$

$$\Rightarrow L_{2\text{erm}} = (3\%)^2 \cdot 10\% = 16\%$$

$$\Rightarrow L_{3\text{erm}} = (7\%)^2 \cdot 5\% = 19\%$$

$$\left[\begin{array}{l} L_1 = (0,4 \pm 0,1) \text{ H} = 0,378 (1 \pm 0,28) \text{ H} \\ L_2 = (0,41 \pm 0,06) \text{ H} = 0,406 (1 \pm 0,16) \text{ H} \\ L_3 = (0,41 \pm 0,08) \text{ H} = 0,413 (1 \pm 0,19) \text{ H} \end{array} \right] \begin{array}{l} \bar{L} = 0,399 (1 \pm 0,13) \\ \bar{L} = (0,40 \pm 0,09) \text{ H} \end{array}$$

1. $C = 0,5 \mu F$, $L = (0,51 \pm 0,05) H$ $R: (270 \pm 10) \Omega$
 $\swarrow$ $C = 1 \mu F$ $\swarrow$ $C = 2 \mu F$

$V [Hz]$	$U [V]$	$V [Hz]$	$U [V]$	$V [Hz]$	$U [V]$
17	0,015	50	0,17	30	0,11
174	0,105	100	0,30	70	0,24
180	0,410	135	0,357	120	
225	0,430	180	0,42	52	0,20
300	0,450	200	0,43	63	0,24
320	0,455	220	0,445	80	0,29
340	0,455	240	0,500		
400	0,458	265	0,45	97	0,33
500	0,450	285	0,404	116	0,38
580	0,425	320	0,42	129	0,40
770	0,400	390	0,40	140	0,415
900	0,370	440	0,370	150	0,425
1150	0,320	530	0,33 0,33	176	0,430
1520	0,260	600	0,31	190	0,430
-----	0,360	770	0,25	202	0,420
140				214	0,415
190	0,410				
260	0,440				
420	0,450				
320	0,455				

meib. dm. = kHz

Hz

$\omega = 2\pi \nu$

$f(x) = y$

$u(\omega) = u$

12/10/16